

对于一般情形. 将 A 换成 $A_\lambda = A - \lambda I$, 取 λ 为绝对值足够大的负数, 使 A_λ 的上下界满足 $M_\lambda > m_\lambda > 0$, 则 $M_\lambda \in \sigma_p(A_\lambda)$, 因而 $M \in \sigma_p(A)$.

由于 $-m(A) = M(-A) \in \sigma_p(-A)$, 所以 $m(A) \in \sigma_p(A)$.

第六章

§6.1

3. (1) 显然有 $\|x\|_1 \geq 0$; $\|x\|_1 = 0 \Leftrightarrow x(t) = 0$, a.e.; $\|\alpha x\|_1 = |\alpha| \|x\|_1$;
兹证三角不等式: 由下述不等式

$$|x(t)y(t)| + |x'(t)y'(t)| \leq \sqrt{|x(t)|^2 + |x'(t)|^2} \sqrt{|y(t)|^2 + |y'(t)|^2},$$

得

$$\begin{aligned} 2 \int_a^b (|x(t)y(t)| + |x'(t)y'(t)|) dt \\ \leq 2 \sqrt{\int_a^b (|x(t)|^2 + |x'(t)|^2) dt} \sqrt{\int_a^b (|y(t)|^2 + |y'(t)|^2) dt}. \end{aligned}$$

最后的不等式两边加上 $\int_a^b (|x(t)|^2 + |x'(t)|^2 + |y(t)|^2 + |y'(t)|^2) dt$, 得到

$$\int_a^b (|x(t) + y(t)|^2 + |x'(t) + y'(t)|^2) dt \leq (\|x\|_1 + \|y\|_1)^2,$$

$$\Rightarrow \|x + y\|_1 \leq \|x\|_1 + \|y\|_1.$$

(2) $(C^1[a, b], \|\cdot\|_1)$ 不是完备的.

9. 必要性. 若 X 是 B 空间, $\forall \{x_n\} \subset X$, $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$. 又 $\forall \varepsilon > 0$, $\exists N \in \mathbb{N}$, 当 $m > N$, $\forall p \in \mathbb{N}$, 使得 $\left\| \sum_{n=m}^{m+p} x_n \right\| \leq \sum_{n=m}^{m+p} \|x_n\| < \varepsilon$. 故 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛.

反之, 设 $\forall \{x_n\} \subset X$, $\sum_{n=1}^{\infty} \|x_n\| < \infty$, 由此得 $\sum_{n=1}^{\infty} x_n$ 收敛. 任取 X 中柯西列 $\{y_n\}$, $\forall i \in \mathbb{N}$, $\exists N_i \in \mathbb{N}$, 对于 $\forall p \in \mathbb{N}$, 有

$$\|y_{N_i} - y_{N_i+p}\| < 1/2^i.$$

令 $x_i = y_{N_i} - y_{N_{i-1}}$, $x_1 = y_{N_1}$. 于是 $\sum_{i=1}^n x_i = y_{N_n}$, 则